

Securitatea Sistemelor Informatice

- Curs 7.5 - Criptare hibridă

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II



Criptarea hibridă

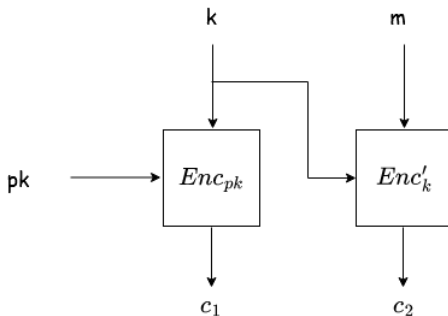
- ▶ Criptarea cu cheie secretă este mult mai rapidă decât criptarea cu cheie publică

Criptarea hibridă

- ▶ Criptarea cu cheie secretă este mult mai rapidă decât criptarea cu cheie publică
- ▶ Pentru mesajele care sunt suficient de lungi, se folosește criptare cu cheie secretă în tandem cu criptarea cu cheie publică;

Criptarea hibridă

- Rezultatul acestei combinații se numește **criptare hibridă** și este folosită extensiv în practică;



Criptare hibridă

- ▶ Pentru criptarea unui mesaj m , se urmează doi pași:

Criptare hibridă

- ▶ Pentru criptarea unui mesaj m , se urmează doi pași:
- 1. Expeditorul alege aleator o cheie k pe care o criptează folosind cheia publică a destinatarului, rezultând $c_1 = Enc_{pk}(k)$; Numai destinatarul va putea decripta k , ea rămânând secretă pentru un adversar;

Criptare hibridă

- ▶ Pentru criptarea unui mesaj m , se urmează doi pași:
- 1. Expeditorul alege aleator o cheie k pe care o criptează folosind cheia publică a destinatarului, rezultând $c_1 = Enc_{pk}(k)$; Numai destinatarul va putea decripta k , ea rămânând secretă pentru un adversar;
- 2. Expeditorul criptează m folosind o schemă de criptare cu cheie secretă (Enc', Dec') cu cheia k , rezultând $c_2 = Enc'_k(m)$;

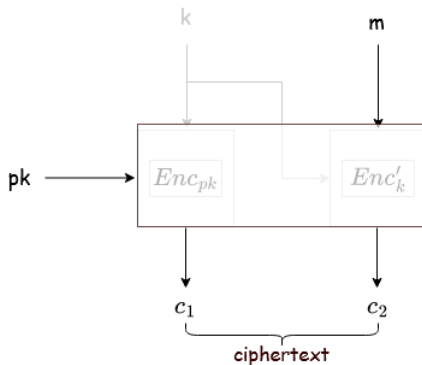
Criptare hibridă

- ▶ Pentru criptarea unui mesaj m , se urmează doi pași:
 1. Expeditorul alege aleator o cheie k pe care o criptează folosind cheia publică a destinatarului, rezultând $c_1 = Enc_{pk}(k)$;
Numai destinatarul va putea decripta k , ea rămânând secretă pentru un adversar;
 2. Expeditorul criptează m folosind o schemă de criptare cu cheie secretă (Enc', Dec') cu cheia k , rezultând $c_2 = Enc'_k(m)$;
- ▶ Mesajul criptat este $c = (c_1, c_2)$;

Criptare hibridă

Criptare hibridă

- Construcția este o schemă de criptare asimetrică (cele două părți nu partajează o cheie secretă în avans).



Teoremă

Dacă Π este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură iar Π' este o schemă de criptare cu cheie secretă indistinctibilă, atunci construcția hibridă Π^{hyb} este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură.

Teoremă

Dacă Π este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură iar Π' este o schemă de criptare cu cheie secretă indistinctibilă, atunci construcția hibridă Π^{hyb} este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură.

- ▶ Este suficient ca Π' să satisfacă noțiunea mai slabă de indistinctibilitate (care nu implică securitate CPA)...

Teoremă

Dacă Π este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură iar Π' este o schemă de criptare cu cheie secretă indistinctibilă, atunci construcția hibridă Π^{hyb} este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură.

- ▶ Este suficient ca Π' să satisfacă noțiunea mai slabă de indistinctibilitate (care nu implică securitate CPA)...
- ▶ ...deoarece cheia secretă k este una "nouă" și aleasă aleator de fiecare dată când se criptează un mesaj;

Teoremă

Dacă Π este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură iar Π' este o schemă de criptare cu cheie secretă indistinctibilă, atunci construcția hibridă Π^{hyb} este o schemă de criptare cu cheie publică CPA-sigură.

- ▶ Este suficient ca Π' să satisfacă noțiunea mai slabă de indistinctibilitate (care nu implică securitate CPA)...
- ▶ ...deoarece cheia secretă k este una "nouă" și aleasă aleator de fiecare dată când se criptează un mesaj;
- ▶ Cum o cheie k este folosită o singură dată, e suficientă noțiunea de securitate la interceptare simplă pentru securitatea schemei hibride.

Important de reținut!

- ▶ Pentru criptarea mesajelor lungi, în practică se folosește criptarea hibridă
- ▶ Aceasta îmbină avantajele criptării simetrice și criptării asimetrice